Сибирский университет потребительской кооперации
Факультет Экономики и Управления

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3

Тема: «Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Выполнил: Щелкунов Матвей Владимирович
Группа: ИП-41.2
Шифр: IPO01-24-021

Раздел 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

По предоставленному итоговому скриншоту тренажёра выполнено 10 заданий и набрано 10 баллов. Этот результат превышает установленный минимум — 6 баллов.

Задание 1. Раздел Main



Рисунок 1 — Экран раздела Main.

Задание 2. Раздел Advanced



Рисунок 2 — Экран раздела Advanced.

Задание 3. Раздел Power



Рисунок 3 – Выполнение задания 3

Рисунок 3 — Экран раздела Power.

Итоговый результат

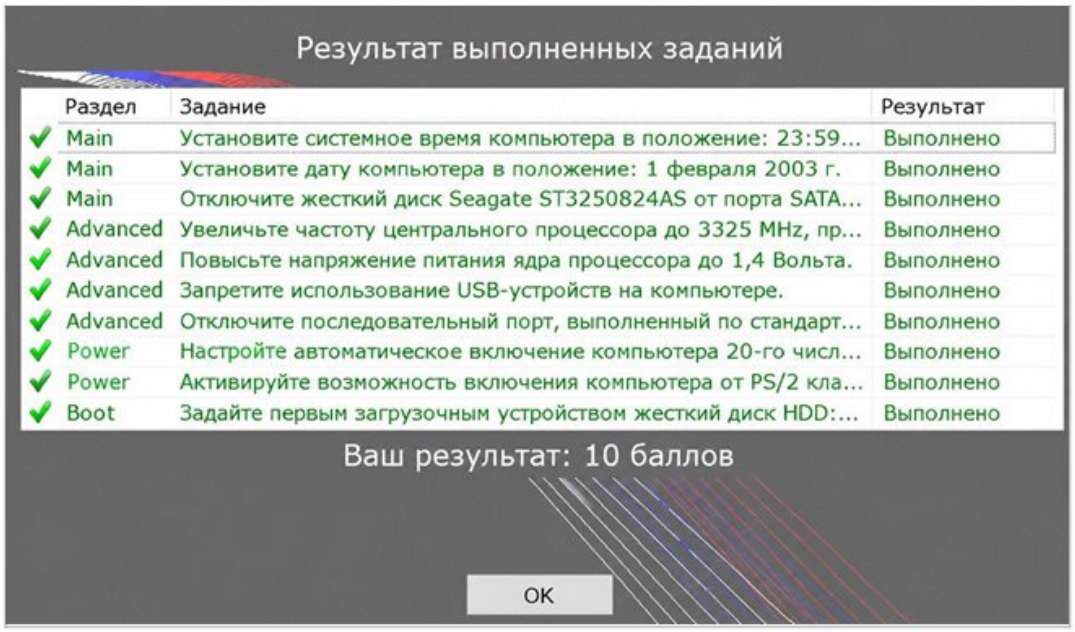


Рисунок 4 — Итоговое окно тренажёра: 10 баллов.

Раздел 2. Диагностика накопителя (SMART)

2.1. Использованная утилита

Программа: CrystalDiskInfo 9.9.3 x86. Операционная система: Windows.

Модель накопителя: ARDOR GAMING m.2 NVME 256Gb AL1282. Тип: SSD NVMe. Объём: 256,0 GB.

2.2. Показатели SMART

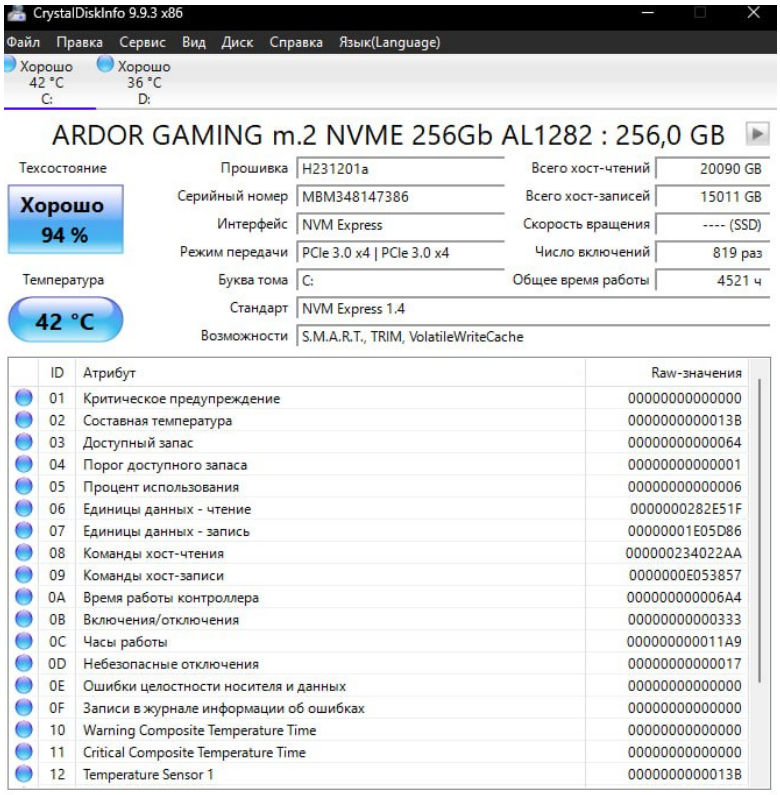


Рисунок 5 — Окно CrystalDiskInfo с показателями SMART.

Показатель	**Значение**
Общее техническое состояние	Хорошо — 94%
Температура	42 °C
Общее время работы	4521 ч
Число включений	819 раз
Всего хост-чтений	20090 GB
Всего хост-записей	15011 GB
Процент использования	6%
Доступный запас	100 (raw-значение 0x0064)
Критическое предупреждение	0
Ошибки целостности носителя и данных	0
Записи в журнале ошибок	0
Небезопасные отключения	23

2.3. Вывод о текущем состоянии диска

По данным CrystalDiskInfo общее состояние NVMe SSD оценивается как «Хорошо», 94%. Температура накопителя составляет 42 °C, общее время работы — 4521 час, число включений — 819. В строках SMART «Критическое предупреждение», «Ошибки целостности носителя и данных» и «Записи в журнале информации об ошибках» отображаются нулевые значения. На снимке также указаны 23 небезопасных отключения; рекомендуется избегать принудительного выключения компьютера.

2.4. Вывод об остаточном ресурсе

Атрибут «Процент использования» показывает 6%, доступный запас отображается как 100, а общее состояние программы — 94%. В отчёте приведены значения с фактического снимка без прогноза точного срока службы накопителя. Для сохранности данных рекомендуется регулярно делать резервные копии.

Выводы

В первой части работы рассмотрен тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112. По предоставленному итоговому экрану набрано 10 баллов, что соответствует требованию задания.

Состояние накопителя ARDOR GAMING m.2 NVME 256Gb AL1282 проверено с помощью CrystalDiskInfo 9.9.3 x86. Программа показывает «Хорошо» (94%) и температуру 42 °C. Время работы — 4521 час, число включений — 819, процент использования — 6%. Критическое предупреждение и отображаемые ошибки целостности равны нулю. SMART помогает оценить текущее состояние, но не гарантирует отсутствие будущих неисправностей.